Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2025
Segundo Examen Parcial
Sábado 17 de mayo, 2025
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	41
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

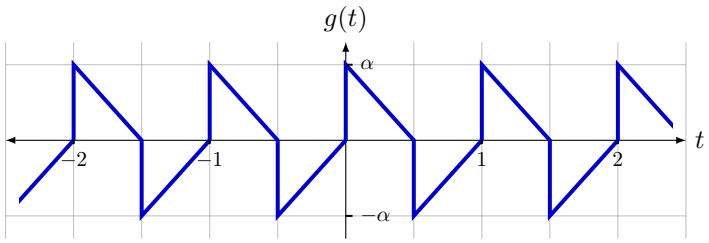
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Progunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	4	
Problema 1	16	
Problema 2	10	

Preguntas

15 Pts

Pregunta 1. Sea la señal periódica $g(t)$ de variable real t, según se muestra en la siguiente figura: 3 Pts



Determine el valor de α necesario para que la norma de la función $g(t)$ sobre un periodo de la misma sea igual a 1.
Se debe plantear el cálculo para la norma de la función $g(t)$:

$$\|g(t)\|^2 = 1$$
$$\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} g(t)^2\,dt = 1$$
$$\int_{-0,5}^{0} (2\alpha t)^2\,dt + \int_{0}^{0,5} (-2\alpha t + \alpha)^2\,dt = 1 \rightarrow \textit{(1 pto)}$$
$$\int_{-0,5}^{0} 4\alpha^2 t^2\,dt + \int_{0}^{0,5} (4\alpha^2 t^2 - 4\alpha^2 t + \alpha^2)\,dt = 1$$
$$4\alpha^2 \frac{t^3}{3}\Big|_{-0,5}^{0} + 4\alpha^2 \frac{t^3}{3}\Big|_{0}^{0,5} - 4\alpha^2 \frac{t^2}{2}\Big|_{0}^{0,5} + \alpha^2 t\Big|_{0}^{0,5} = 1 \rightarrow \textit{(1 pto)}$$
$$\frac{\alpha^2}{6} + \frac{\alpha^2}{6} - \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^2}{2} = 1$$
$$\frac{\alpha^2}{3} = 1$$
$$\alpha = \sqrt{3} \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

Pregunta 2. Un periodo de cierta función $g(t)$ está dado por: 3 Pts

$$g_T(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t < 1/2 \\ -t + 1 & 1/2 \leq t < 1 \end{cases}$$

Determine el valor de A y B necesarios para obtener la mejor aproximación de la función $g(t)$ con la función $f(t) = A + B\cos(2\pi t)$.
Al analizar la función $f(t)$, la misma está compuesta por la suma de dos funciones que son ortogonales en un periodo dado de $T = 1$, que incluso son parte de la base ortogonal de la serie de Fourier:

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(k\omega_0 t)$$

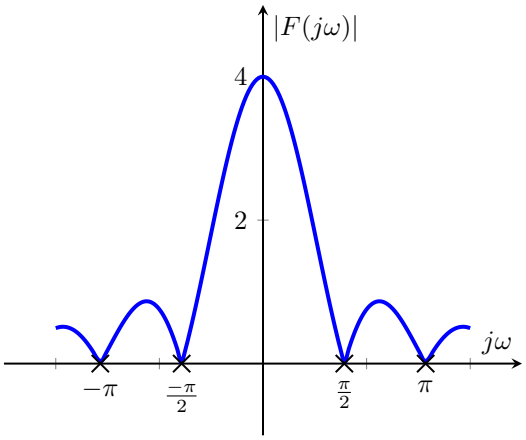
Donde $A = c_0$ y $B = a_1$. De esta forma:

$$A = \frac{1}{T}\int_0^T g(t)\,dt$$
$$A = \frac{0{,}5}{2}$$
$$A = \frac{1}{4} \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

$$B = 2c_1$$
$$B = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} g(t)\cos(\omega_0 t)\,dt$$
$$B = 4\int_0^{1/2} t\cos(2\pi t)\,dt$$
$$B = \frac{4}{(2\pi)^2}\left[\cos(2\pi t) + 2\pi t\,\mathrm{sen}(2\pi t)\right]_0^{1/2}$$
$$B = \frac{2}{2\pi^2}\left[(\cos(\pi) + \pi\,\mathrm{sen}(\pi)) - (1+0)\right]$$
$$B = \frac{2}{2\pi^2}(-1+0-1)$$
$$B = -\frac{2}{\pi^2} \rightarrow \textit{(2 pts)}$$

Pregunta 3. La siguiente figura muestra el espectro de magnitud de $F(j\omega)$ que, a su vez, es la transformada de Fourier de la función $f(t)$, definida como:

$$f(t) = \begin{cases} b & \text{cuando: } |t| \leq a \\ 0 & \text{cuando: } |t| > a \end{cases}$$



A partir de la información dada, determine los valores que deben tener a y b. 3 Pts

Del formulario, para el impulso rectangular con $\tau = 2a$ y $t_0 = -a$ se obtiene que

$$\frac{1}{2a}\left[u(t+a) - u(t-a)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\ \mathrm{sa}(\omega a)$$

Multiplicando ambos lados por $2ab$ tenemos entonces que:

$$b\,[u(t+a)-u(t-a)] = f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; 2ab\,\mathrm{sa}(\omega a) = F(j\omega)$$

Al mismo resultado se llega si se calcula la transformada de Fourier de $f(t)$ usando la definición:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt$$

Considerando que $f(t)$ es 0 para todos los valores de t menores o mayores que a:

$$F(j\omega) = \int_{-a}^{a} be^{-j\omega t}\,dt = \frac{b}{-j\omega}e^{-j\omega t}\Big|_{-a}^{a} = \frac{2b}{\omega}\frac{(e^{j\omega a}-e^{-j\omega a})}{j2} = \frac{2b\,\mathrm{sen}(\omega a)}{\omega}$$

lo que es válido para $\omega \neq 0$. Ahora, se puede convertir a la funcion $\mathrm{sa}(\omega a)$ usando:

$$F(j\omega) = 2ab\frac{\mathrm{sen}(\omega a)}{\omega a} = 2ab\,\mathrm{sa}(\omega a)$$

Para $\omega = 0$ se cumple:

$$F(j0) = \int_{-a}^{a} be^{j0t}\,dt = \int_{-a}^{a} b\,dt = 2ab$$

que se cumple también con $F(j\omega) = 2ab\,\mathrm{sa}(\omega a)$. (1 pt por encontrar $F(j\omega)$ en términos de $sa(j\omega)$.)

Una vez calculada $F(j\omega)$, se evalúa en un par de puntos conocidos que estan en el gráfico, y con ello se despejan los valores de a y b. Por ejemplo, el punto $(0,4)$ coincide con el valor máximo de la función, que sucede cuando $sa(\omega a) = 1$. Es decir:

$$4 = 2ab$$

Luego, en el punto $(\pi/2, 0)$ la función es 0, es decir que $\mathrm{sa}(\omega a) = 0$, lo cual sucede si:

$$\mathrm{sen}\left(\frac{\pi a}{2}\right) = 0$$

De aqui se obtiene que $a = 2$.

Despejando de la ecuacion anterior:

$$b = \frac{2}{a} = 1$$

Con lo que la respuesta final es que $a = 2$ y $b = 1$ son los valores buscados.
(1 pt por calcular correctamente a y otro para b.)

Pregunta 4. Considere la función $x_1(t)$ que tiene una frecuencia fundamental ω_0, es real y se representa como serie de Fourier con una base de funciones exponenciales complejas armónicamente relacionadas usando coeficientes c_k.

A partir de $x_1(t)$ se construye una función $x_2(t)$, de la siguiente manera:

$$x_2(t) = 2x_1(t-2) + 2x_1(2-t)$$

Determine el valor de los coeficientes d_k que representan a $x_2(t)$ como serie de Fourier, en términos de los coeficientes c_k y utilizando las propiedades de la serie de Fourier. 2 Pts

Este ejercicio se resuelve a partir de las propiedades de la serie de Fourier, de la siguiente manera:

$$d_k = 2c_{1k} + 2c_{2k}$$

donde c_{1k} son los coeficientes correspondientes al término $x_1(t+2)$ y c_{2k} los correspondientes a $x_1(2-t)$.

1. *Para c_{1k} se aplica la propiedad de desplazamiento en el tiempo para $x_1(t+2)$:*

$$\begin{aligned} x_1(t) &\overset{\circ\!\!-\!\!\bullet}{} c_k \\ x_1(t-2) &\overset{\circ\!\!-\!\!\bullet}{} c_{1k} = c_k e^{-j2k\omega_0} \end{aligned}$$

(0.5 pts por usar correctamente la propiedad de desplazamiento en tiempo)

2. *Para c_{2k} se aplica la propiedad de inversion en el tiempo y luego la de desplazamiento en tiempo para $x_1(-t+2)$, que, por el signo negativo de t, equivale a un desplazamiento hacia la derecha:*

$$\begin{aligned} x_1(t) &\overset{\circ\!\!-\!\!\bullet}{} c_k \\ x_1(-t) &\overset{\circ\!\!-\!\!\bullet}{} c_{-k} \\ x_1(-t+2) &\overset{\circ\!\!-\!\!\bullet}{} c_{2k} = c_{-k} e^{-j2k\omega_0} \end{aligned}$$

(0.5 pts por usar correctamente la propiedad de inversion y desplazamiento en tiempo)

3. *Ahora se aplica la linealidad para construir d_k:*

$$\begin{aligned} d_k &= 2c_{1k} + 2c_{2k} \\ &= 2c_k e^{-j2k\omega_0} + 2c_{-k} e^{-j2k\omega_0} \\ &= 2e^{-j2k\omega_0}(c_k + c_{-k}) \end{aligned}$$

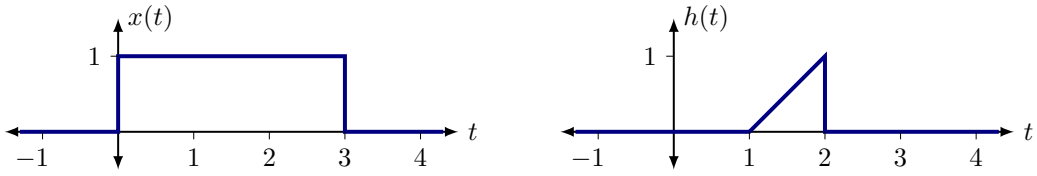
(0.5 pts por aplicar correctamente la linealidad y simplificar el valor de d_k)

4. *Finalmente, siendo que $x_2(t)$ es real (como indica el enunciado), entonces sus coeficientes tienen simetría hermítica y por tanto $c_k = c_{-k}^*$. Entonces:*

$$\begin{aligned} d_k &= 2e^{-j2k\omega_0}(c_k + c_k^*) \\ &= 2e^{-j2k\omega_0} 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} \\ &= 4\,\mathrm{Re}\{c_k\} e^{-j2k\omega_0} \end{aligned}$$

(0.5 pts por aplicar correctamente la simetría hermítica en c_k y llegar al valor simplificado de d_k)

Pregunta 5. La entrada a un sistema LTI es $x(t)$. La respuesta al impulso del sistema es $h(t)$, ilustradas a continuación: 4 Pts



Plantee las intergrales requeridas para calcular la salida del sistema $y(t)$ en el dominio del tiempo. Debe indicar claramente el rango de tiempo en que cada integral aplica. Dibuje un esbozo de la salida $y(t)$.

Nota: No es necesario calcular las integrales, únicamente debe plantearlas. Para el esbozo indique claramente los puntos clave.

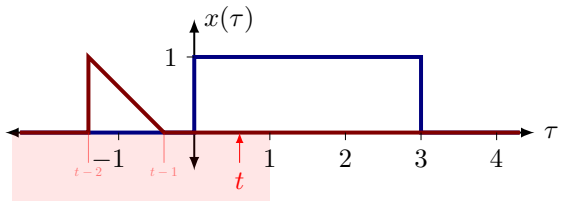
La integral de convolución la podemos usar fijando $h(t)$ o fijando $x(t)$. Ambos caminos llegan a la misma solución. Aquí fijaremos $x(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau = \int_{0}^{3} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau = \int_{0}^{3} h(t-\tau)\,d\tau$$

Vemos que en el rango de $1 \leq t < 2$ la respuesta al impulso es $h(t) = (t-1)$. Entonces $h(t-\tau) = t-\tau-1$ donde corresponda.

En la siguiente solución se desarrollan las integrales, pero no es necesario para obtener los puntos.

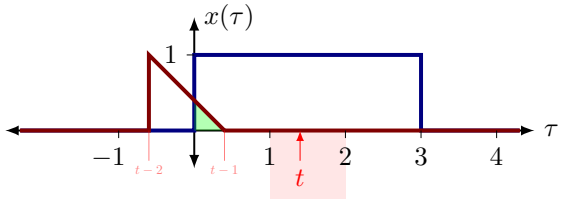
- *Para $t < 1$, la salida $y(t) = 0$, porque no hay traslape entre $x(t)$ y $h(t)$.*



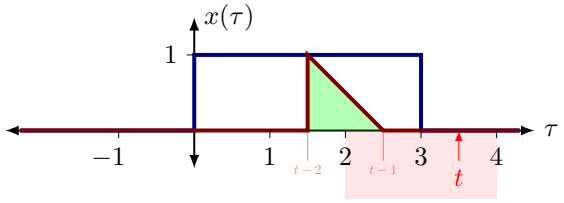
- *Para $1 \leq t < 2$ tenemos que*

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{\tau=0}^{t-1} t-\tau-1\,d\tau \\ &= (t-1)\tau - \frac{1}{2}\tau^2\Big|_{\tau=0}^{t-1} = (t-1)[(t-1)-0] - \frac{1}{2}[(t-1)^2-0] \\ &= \frac{1}{2}(t-1)^2 \end{aligned}$$

(0,5 pts por el rango y 0,5 pts por la integral)



- *Para $2 \leq t < 4$ el triángulo $h(t-\tau)$ y el rectángulo $x(\tau)$ se traslapan completamente, por lo que $y(t) = 1/2$.*



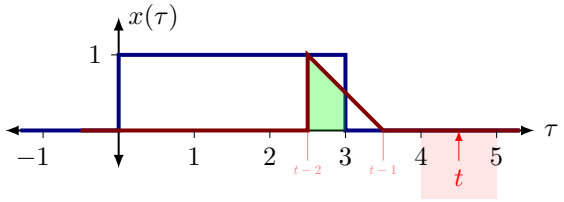
(0,5 pts por el rango y 0,5 pts por la integral. Puede analizarse conceptualmente, o se puede plantear la integral:)

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{\tau=t-2}^{t-1} t-\tau-1\,d\tau = \int_{\tau=t-2}^{t-1} h(t-\tau)\,d\tau \\
&= (t-1)\tau - \frac{1}{2}\tau^2\Big|_{\tau=t-2}^{t-1} = (t-1)[t-1-t+2] - \frac{(t-1)^2-(t-2)^2}{2} \\
&= (t-1) - \frac{t^2-2t+1-t^2+4t-4}{2} \\
&= t-1-\frac{2t-3}{2} = t-1-t+\frac{3}{2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

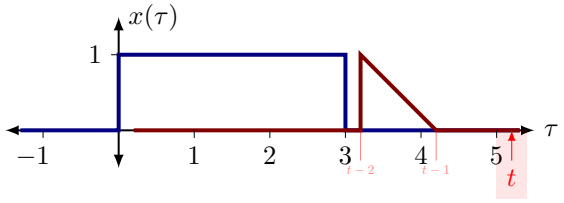
- *Para $4 \le t < 5$ tenemos*

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{t-2}^{3} h(t-\tau)\,d\tau = \int_{t-2}^{3} t-\tau-1\,d\tau \\
&= \left[(t-1)\tau - \frac{1}{2}\tau^2\right]_{t-2}^{3} = (t-1)(3-t+2) - \frac{1}{2}(9-(t-2)^2) = (t-1)(5-t) - \frac{1}{2}(9-(t^2-4t+4)) \\
&= 5t - t^2 - 5 + t - \frac{9}{2} + \frac{t^2-4t+4}{2} \\
&= -t^2+6t-5-\frac{9}{2}+\frac{1}{2}t^2-2t+2 = -\frac{1}{2}t^2+4t-3-\frac{9}{2} = -\frac{1}{2}t^2+4t-\frac{15}{2} \\
&= -\frac{1}{2}\left(t^2-8t+15\right) = -\frac{1}{2}(t-3)(t-5)
\end{aligned}
$$

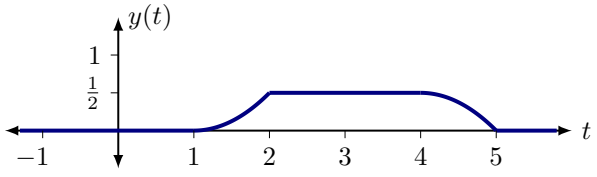
(0,5 pts por el rango y 0,5 pts por la integral.)



- *Para $t \ge 5$ ya no se traslapan $x(t)$ y $h(t)$, por lo que $y(t) = 0$.*



La salida se ve entonces como:



Para plantear el dibujo solo es necesario interpretar las tasas de incremento conforme aumentan o disminuyen los traslapes en cada intervalo, y observar que durante el rango de 2 a 4 la función debe ser constante.
Se nota que inicia en la suma de los inicios de $x(t)$ y $h(t)$, es decir en $0+1=1$, y termina en la suma de los finales $3+2=5$.
(0,5 pts por el rango correcto y 0,5 pts por la forma correcta, incluyendo las curvaturas de las secciones inicial y final.)

Problemas de desarrollo

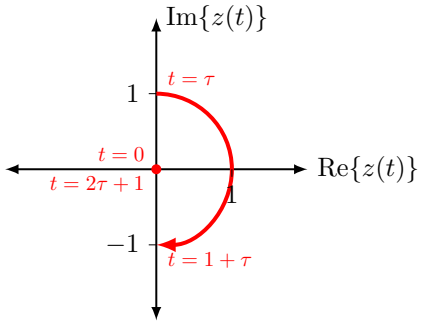
Problema 1 Series de Fourier y sus propiedades **16 Pts**

La función $\hat{z}(t)$ está definida dentro del intervalo $0 \leq t < 2\tau + 1$ como:

$$\hat{z}(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < \tau \\ je^{-j\pi(t-\tau)} & \tau \leq t < \tau + 1 \\ 0 & \tau + 1 \leq t < 2\tau + 1 \end{cases}$$

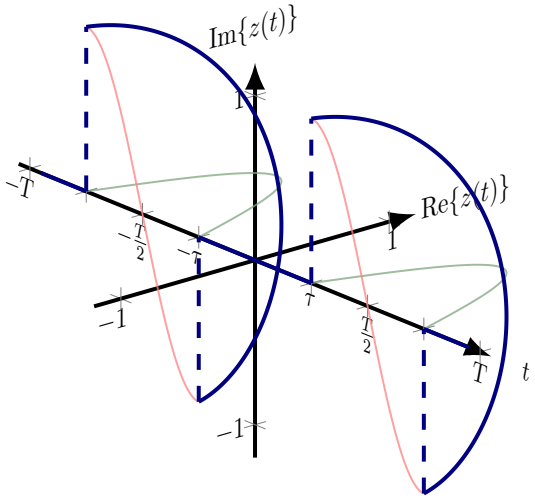
y la función $z(t)$ es la continuación periódica de $\hat{z}(t)$, con intervalo $T = 2\tau + 1$.

1.1. Dibuje la función $z(t)$ como trayectoria en el plano complejo (diagrama de Argand), indicando los puntos clave en $\hat{z}(t)$. 2 Pts



(1 pt por el diagrama de Argand correcto, 1 pt por los puntos clave)

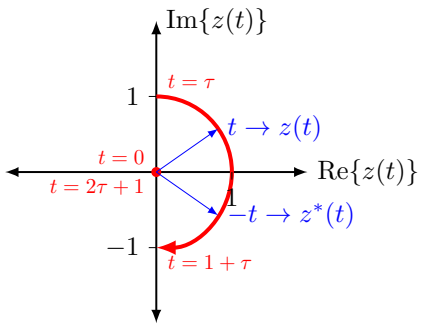
Se aceptaría dibujar la función compleja en el tiempo, que, al ser función del tiempo, requeriría marcar claramente dónde está T y τ:



1.2. Indique qué tipo de simetría tiene la función periódica $z(t)$. 2 Pts

Sugerencia: Esboce las partes real e imaginaria de $z(t)$ como funciones en el tiempo.

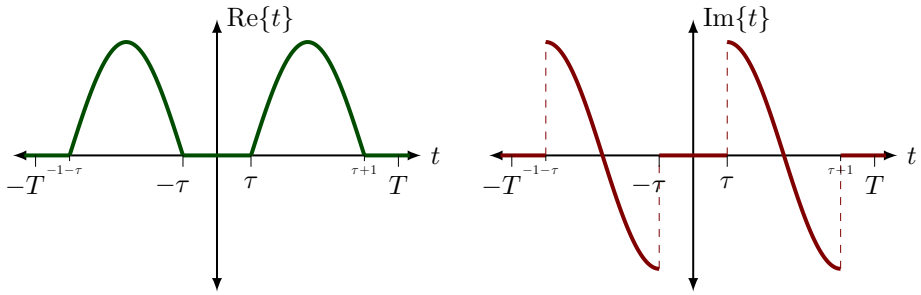
Hay varias formas de encontrar la simetría. Una es gráficamente, en la figura del punto anterior: se observa que $z(t) = z^*(-t)$, lo que implica que la función es hermítica:



Otra forma gráfica de verlo es mostrar las partes real e imaginaria en el tiempo (ver figura en el punto anterior), donde se observa que la parte real es par y la imaginaria impar, lo que confirma la simetría hermítica de la señal. Para eso es útil plantear que la parte no nula de la función es

$$\begin{aligned} je^{-j\pi(t-\tau)} &= j(\cos(-\pi(t-\tau)) + j\,\mathrm{sen}(-\pi(t-\tau))) \\ &= \mathrm{sen}(\pi(t-\tau)) + j\cos(\pi(t-\tau)) \end{aligned}$$

lo que continuado periodicamente se ve como sigue:



Para verlo matemáticamente, necesitamos por ejemplo encontrar la continuación periódica en la parte negativa para invertirla temporalmente y compararla con la parte positiva. En el intervalo $-\tau - 1 \leq t < -\tau$, *se cumple que* $z(t) = \hat{z}(t+T)$, *y por tanto, para* $\tau \leq t < \tau + 1$ *se tiene que* $z(-t) = \hat{z}(-t+T)$:

$$z(t+T) = je^{-j\pi(t+T-\tau)} = je^{-j\pi(t+(2\tau+1)-\tau)} = je^{-j\pi(t+\tau+1)} = je^{-j\pi(t+\tau)}e^{j\pi} = -je^{-j\pi(t+\tau)}$$

$$\begin{aligned} z(-t+T) &= -je^{-j\pi(-t+\tau)} = -je^{j\pi(t-\tau)} = (j)^*\left(e^{-j\pi(t-\tau)}\right)^* \\ &= \left[je^{-j\pi(t-\tau)}\right]^* = z^*(t) = z(t) \end{aligned}$$

lo que confirma que la simetría es hermítica.

(1 pt por concluir que la simetría es hermítica y 1 pt por alguna justificación válida.)

1.3. Considerando la simetría de $z(t)$, indique cómo debe ser la convergencia, la simetría y el conjunto de definición de los coeficientes de la serie de Fourier $c_k \bullet\!\!-\!\!\circ\, z(t)$:

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

con $w_0 = 2\pi/T$ y $T = 2\tau + 1$. 3 Pts

Como la función $z(t)$ *tiene simetría hermítica sus coeficientes deben ser reales (1 pt). Hay discontinuidades en* $z(t)$, *lo que se ve en el diagrama de Argand: la función salta de* $z = 0$ *a* j *en* $t = \tau$ *y de* $z = -j$ *a 0 en* $t = \tau + 1$. *Por eso, los coeficientes deben tener una convergencia proporcional a* $1/k$ *(1 pt). Los coeficientes no deberían ser ni pares ni impares, porque* $z(t)$ *tampoco lo es (1 pt).*

1.4. Demuestre que los coeficientes c_k de la serie de Fourie de $z(t)$ están dados por

$$c_k = \frac{1}{T}(-1)^k \,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi + \omega_0 k}{2}\right)$$

y verifique que las propiedades indicadas por usted en el punto anterior se cumplen. 6 Pts

Para la integral de cálculo necesitamos considerar solo el subintervalo donde la función no es cero:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T}\int_{t=\tau}^{\tau+1} j e^{-j\pi(t-\tau)} e^{-j\omega_0 k t}\, dt \\ &= \frac{j e^{j\pi\tau}}{T}\int_{t=\tau}^{\tau+1} e^{-j(\pi+\omega_0 k)t}\, dt \end{aligned}$$

y si $k \neq -T/2$: (1 pt por excluir posible punto de indefinición)

$$\begin{aligned} &= \frac{j e^{j\pi\tau}}{T}\left[\frac{e^{-j(\pi+\omega_0 k)t}}{-j(\pi+\omega_0 k)}\right]_{t=\tau}^{\tau+1} \\ &= \frac{j e^{j\pi\tau}}{T}\frac{e^{-j(\pi+\omega_0 k)(\tau+1)} - e^{-j(\pi+\omega_0 k)(\tau)}}{-j(\pi+\omega_0 k)} \end{aligned}$$

(1 pt por llegar hasta aquí)

$$\begin{aligned} &= -\frac{e^{j\pi\tau}}{T}\frac{e^{-j(\pi+\omega_0 k)\tau}}{(\pi+\omega_0 k)}\left(e^{-j(\pi+\omega_0 k)} - 1\right) \\ &= \frac{1}{T}\frac{e^{-j\omega_0 k\tau}}{(\pi+\omega_0 k)}\left(1 - e^{-j(\pi+\omega_0 k)}\right) \\ &= \frac{1}{T}\frac{e^{-j(\omega_0 k)\tau} e^{-j\frac{(\pi+\omega_0 k)}{2}}}{(\pi+\omega_0 k)}\left(e^{+j\frac{(\pi+\omega_0 k)}{2}} - e^{-j\frac{(\pi+\omega_0 k)}{2}}\right) \\ &= \frac{1}{T}\frac{e^{-j(\omega_0 k)\tau} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-j\frac{\omega_0 k}{2}}}{(\pi+\omega_0 k)}\frac{e^{+j\frac{(\pi+\omega_0 k)}{2}} - e^{-j\frac{(\pi+\omega_0 k)}{2}}}{2j}2j \\ &= \frac{1}{T}\frac{e^{-j(\omega_0 k)\tau}(-j) e^{-j\frac{\omega_0 k}{2}}}{(\pi+\omega_0 k)}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right)2j \end{aligned}$$

(1 pt por el truco para sacar el seno)

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{T}\frac{e^{-j(\omega_0 k)\tau} e^{-j\frac{\omega_0 k}{2}}}{(\pi+\omega_0 k)}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right) \\ &= \frac{1}{T} e^{-j\omega_0 k(\tau+\frac{1}{2})}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right) \end{aligned}$$

(1 pt por llegar al sa*)*

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{T} e^{-j\omega_0 k\frac{2\tau+1}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right) \\ &= \frac{1}{T} e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right) \\ &= \frac{1}{T} e^{-j\pi k}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi+\omega_0 k}{2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{T}(-1)^k \,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi + \omega_0 k}{2}\right)$$

(1 pt por llegar correctamente a $(-1)^k$.)

que son puramente reales (0,5 pt) y decrecen con $1/k$ porque la función sa *así lo hace (0,5 pt).*

1.5. Grafique en el plano complejo la aproximación de $z(t)$ utilizando solo los dos términos de la serie de Fourier con $k = 0$ y $k = -1$, usando $T = 2$ y $\tau = 1/2$. 3 Pts

Necesitamos encontrar c_0 y c_{-1}, para sintetizar

$$\tilde{z}(t) = c_0 + c_{-1} e^{-j\omega_0 t}$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$.

Para el nivel CD, se observa del diagrama de Argand que debe estar en algún lugar del eje real positivo:

$$c_0 = \frac{1}{T}(-1)^0 \,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{sen}(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{1}{2}\frac{2}{\pi} = \frac{1}{\pi}$$

que es poco menos de $1/3$ (1 pt).

Para el armónico en $k = -1$ tenemos:

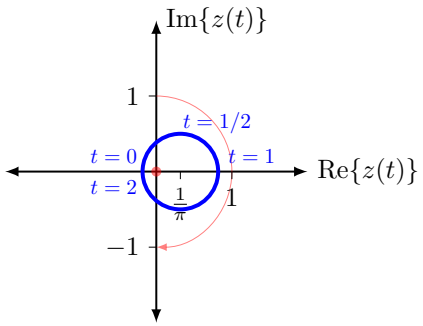
$$c_{-1} = \frac{1}{T}(-1)^{-1} \,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi - \omega_0}{2}\right) = -\frac{1}{2}\,\mathrm{sa}(0) = -\frac{1}{2}$$

(1 pt para c_{-1} correcto.)

La función aproximada con esos dos armónicos es entonces

$$\tilde{z}(t) = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} e^{-j\pi t} \quad .$$

Con t de 0 a $T = 2$ tenemos que esa función es un círculo centrado en $1/\pi$, de radio $1/2$ que se recorre en sentido negativo (esto es, sentido horario), iniciando en $1/\pi - 1/2$:



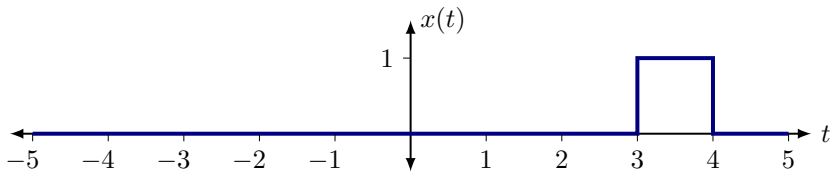
(1 pt por el gráfico correcto.)

Problema 2 Transformada de Fourier **10 Pts**

La señal $x(t)$ se define como:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 3 \\ 1 & 3 \leq t \leq 4 \\ 0 & t > 4 \end{cases}$$

2.1. Grafique $x(t)$ en el intervalo $-5 \leq t \leq 5$ **1 Pt**



2.2. Determine la transformada de Fourier $X(j\omega)$ de $x(t)$. **4 Pts**

Hay múltiples caminos de solución.

Con formulario:

El camino más directo usa el impulso rectangular que está en el formulario:

$$\frac{1}{\tau}\left[u(t-t_0) - u(t-t_0-\tau)\right] \multimap e^{-j\omega\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)} \operatorname{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

donde se elige entonces $t_0 = 3$ y $\tau = 1$ para obtener

$$u(t-1) - u(t-4) \multimap e^{-j\omega\left(3+\frac{1}{2}\right)} \operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = e^{-j\omega\left(\frac{7}{2}\right)} \operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Integral de definición:

Aplicando la definición de la transformada de Fourier se tiene:

$$X(j\omega) = \int_3^4 1 \cdot e^{-j\omega t}\, dt$$

que para $\omega \neq 0$ es

$$= \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\bigg|_3^4 = -\frac{e^{-j\omega 4} - e^{-j\omega 3}}{j\omega} = -\frac{e^{-j\omega\frac{7}{2}}\left(e^{-j\omega\frac{1}{2}} - e^{j\omega\frac{1}{2}}\right)}{j\omega}$$
$$= \frac{2e^{-j\omega\frac{7}{2}} \operatorname{sen}\left(\omega\frac{1}{2}\right)}{\omega} = \frac{e^{-j\omega\frac{7}{2}} \operatorname{sen}\left(\omega\frac{1}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} = e^{-j\omega\frac{7}{2}} \operatorname{sa}\left(\omega\frac{1}{2}\right)$$

Para el caso $\omega = 0$ tomamos la integral de definición:

$$X(j0) = \int_3^4 1\, dt = t\Big|_3^4 = 4 - 3 = 1$$

que, al ser congruente con la expresión de $X(j\omega)$ para $\omega \neq 0$, permite escribir para todo ω

$$X(j\omega) = e^{-j\omega\frac{7}{2}} \operatorname{sa}\left(\omega\frac{1}{2}\right)$$

Con las propiedades de derivación y linealidad

Se tiene que $x'(t) = \delta(t-3) - \delta(t-4)$ *y con ello*

$$\begin{aligned} x'(t) &= \delta(t-3) - \delta(t-4) \\ &\circ\!\!-\!\!\bullet \\ j\omega X(j\omega) &= e^{-j\omega 3} - e^{-j\omega 4} \\ &= e^{-j\omega\frac{7}{2}}\left(e^{j\omega\frac{1}{2}} - e^{-j\omega\frac{1}{2}}\right) \\ &= 2je^{-j\omega\frac{7}{2}}\,\mathrm{sen}\left(\omega\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

y para $\omega \neq 0$*:*

$$X(j\omega) = e^{-j\omega\frac{7}{2}}\frac{\mathrm{sen}\left(\omega\frac{1}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}}$$

Como de la integral de definición se obtiene $X(j0) = 1$*, entonces*

$$X(j\omega) = e^{-j\omega\frac{7}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\omega\frac{1}{2}\right)$$

2.3. Ahora, se conoce que el espectro $G(j\omega)$ de la señal $g(t)$ es:

$$G(j\omega) = 2\,\mathrm{sa}(\omega)$$

Determine la función en el tiempo continuo $g(t)$. 4 Pts

Partiendo de la tabla de transformadas en el formulario, sabemos que:

$$\frac{1}{\tau}\left[u(t-t_0) - u(t-t_0-\tau)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\; e^{-j\omega\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

y con $t_0 + \frac{\tau}{2} = 0$ *y* $\frac{\tau}{2} = 1$ *tenemos que* $\tau = 2$ *y* $t_0 = -1$*.*

Entonces,

$$\frac{1}{2}\left(u(t+1) - u(t-1)\right) \circ\!\!-\!\!\bullet\; \mathrm{sa}\left(\omega\right)$$

y multiplicando ambos lados por 2:

$$g(t) = \left(u(t+1) - u(t-1)\right) \circ\!\!-\!\!\bullet\; 2\,\mathrm{sa}\left(\omega\right)$$

2.4. Grafique $g(t)$ en el intervalo $-5 \leq t \leq 5$. 1 Pt

